

第16章 量子物理基础

第16.1节 量子假说 光电效应 康普顿效应

一、选择题

1. 关于光电效应有下列说法：

- (1) 任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应；
- (2) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则该金属分别受到不同频率的光照射时，释出的光电子的最大初动能也不同；
- (3) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则该金属分别受到不同频率、强度相等的光照射时，单位时间释出的光电子数一定相等；
$$S_1 = N_1 h\nu_1 = N_2 h\nu_2 = S_2$$
- (4) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则当入射光频率不变而强度增大一倍时，该金属的饱和光电流也增大一倍。

其中正确的是

(A) (1), (2), (3).

(B) (2), (3), (4).

(C) (2), (3).

(D) (2), (4).

其中正确的是：*D*

（外）光电效应发生的前提是入射光频率必须大于某金属的红线频率；

（外）光电效应遵守能量守恒 $h\nu=h\nu_0+eU_0$ ；

爱因斯坦认为入射光的光子数决定了入射光的强度，光电效应发生形成的饱和电流取决于光电子数。

2、用频率为 ν_1 的单色光照射某一种金属时，测得光电子的最大动能为 E_{K1} ；用频率为 ν_2 的单色光照射另一种金属时，测得光电子的最大动能为 E_{K2} 。如果 $E_{K1} > E_{K2}$ ，那么： (**D**)

- (A) ν_1 一定大于 ν_2 . (B) ν_1 一定小于 ν_2 .
(C) ν_1 一定等于 ν_2 . (D) ν_1 可能大于也可能小于 ν_2 .

$$h\nu_1 = E_{K1} + W_1, \quad h\nu_2 = E_{K2} + W_2$$

3、用频率为 ν 的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大动能为 E_K ；若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时，则逸出光电子的最大动能为：(D)

(A) $2E_K$

(B) $2h\nu - E_K$

(C) $h\nu - E_K$

(D) $h\nu + E_K$

$$h\nu = E_k + W$$

$$2h\nu = E'_k + W$$

$$E'_k = 2h\nu - W = 2h\nu - (h\nu - E_k)$$

4、单色光照射到金属表面产生了光电效应，若此金属的逸出电势是 U_0 （使电子从金属表面逸出需做功 eU_0 ），则此单色光的波长 λ 必须满足： (A)

(A). $\lambda \leq hc / (eU_0)$

(B). $\lambda \geq hc / (eU_0)$

(C). $\lambda \leq eU_0 / (hc)$

(D). $\lambda \geq eU_0 / (hc)$

$$h \frac{c}{\lambda} - eU_0 = \frac{1}{2}mv^2 \geq 0 \quad \therefore \lambda \leq \frac{hc}{eU_0}$$

5、用强度为 I ，波长为 λ 的X射线(伦琴射线)分别照射锂($Z=3$)和铁($Z=26$)。若在同一散射角下测得康普顿散射的X射线波长分别为 λ_{Li} 和 λ_{Fe} ($\lambda_{Li}, \lambda_{Fe} > \lambda$)，它们对应的强度分别为 I_{Li} 和 I_{Fe} ，则 (C)

(A). $\lambda_{Li} > \lambda_{Fe}, I_{Li} < I_{Fe}$ (B). $\lambda_{Li} = \lambda_{Fe}, I_{Li} = I_{Fe}$

(C). $\lambda_{Li} = \lambda_{Fe}, I_{Li} > I_{Fe}$ (D). $\lambda_{Li} < \lambda_{Fe}, I_{Li} > I_{Fe}$

康普顿散射后波长增量： $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ 与物质无关。

波长增长量随散射角的增大而增大，与散射物质种类无关；
康普顿散射强度随散射物质质子量的增加而减少。

二、填空题

1. 在太阳辐射光谱中，峰值波长为 $\lambda_m = 490nm$ ，试估算太阳表面的温度为_____。

$$T\lambda_m = b \quad \therefore T = b / \lambda_m = 5914.2K$$

2. 在光电效应实验中，测得某金属的遏止电压 $|U_a|$ 与入射光频率 ν 的关系曲线如图所示，由此可知该金属的红限频率 $\nu_0 = \underline{\hspace{1cm}} Hz$ ；逸出功 $A = \underline{\hspace{1cm}} eV$ 。

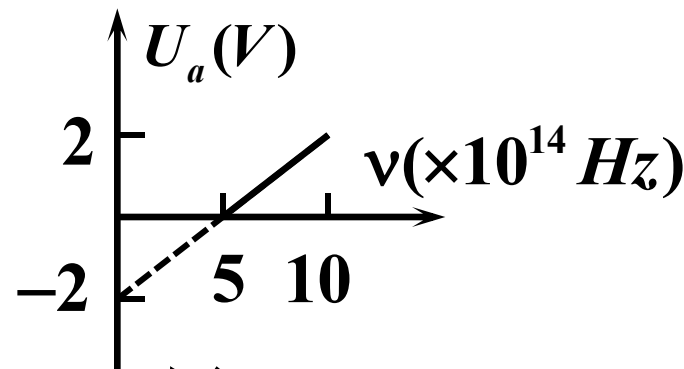


图 16-1

$$h\nu = W + eU_0 \quad \because U_0 = 0 \quad \therefore W = h\nu_0$$

依图示可以直接获得： $\nu_0 = 5 \times 10^{14} Hz$ ， $W = 2eV$

3. 如图所示，一频率为 ν 的入射光子与起始静止的自由电子发生碰撞和散射．如果散射光子的频率为 ν' ，反冲电子的动量为 P ，则在与入射光子平行的方向上的动量守恒定律的分量形式为_____．

康普顿散射遵守动量守恒：

$$\frac{h\nu}{c} = P\cos\theta + \frac{h\nu'\cos\varphi}{c}$$

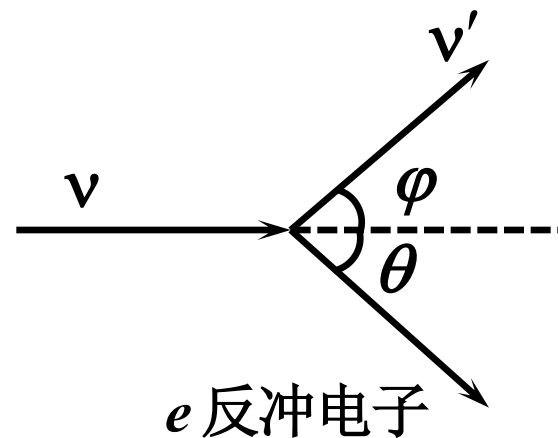


图 16-2

4. 康普顿散射中，当散射光子与入射光子方向成夹角 $\varphi = \underline{\hspace{2cm}}$ 时，散射光子的频率小得最多；当 $\varphi = \underline{\hspace{2cm}}$ 时，散射光子的频率与入射光子相同。

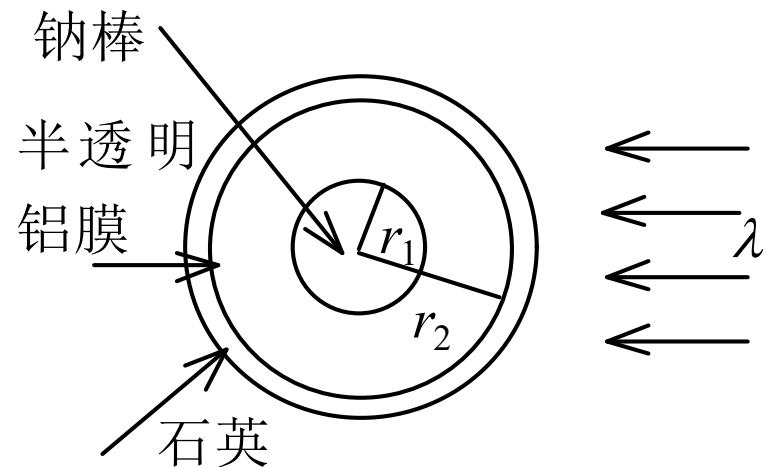
波长增长量随散射角的增大而增大，与散射物质种类无关，

$$\Delta\lambda = \lambda_c (1 - \cos\varphi)$$

$$\varphi = \pi, \Delta\lambda \text{最大}; \quad \varphi = 0, \Delta\lambda = 0。$$

三、计算题

1. 一共轴系统的横截面如图所示，外面为石英圆筒，内壁敷上半透明的铝薄膜，内径 $r_2 = 1\text{ cm}$ ，长为 20 cm ，中间为一圆柱形钠棒，半径 $r_1 = 0.6\text{ cm}$ ，长亦为 20 cm ，整个系统置于真空中。



今用波长 $\lambda = 3000\text{ \AA}$ 的单色光照射系统。忽略边缘效应，求平衡时钠棒所带的电荷。

已知钠的红限波长为 $\lambda_m = 5400\text{ \AA}$ ，铝的红限波长为 $\lambda'_m = 2960\text{ \AA}$ 。（基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19}\text{ C}$ ，普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34}\text{ J}\cdot\text{s}$ ，真空电容率 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\text{ C}^2\cdot\text{N}^{-1}\cdot\text{m}^{-2}$ ）（此题物理II超纲。）

解：钠在光照下发生光电效应，发射光电子，它们的最大初动能为：

$$\frac{1}{2}mv^2 = hc/\lambda - hc/\lambda_m$$

这些光电子聚集在铝膜上，使钠棒和铝膜分别带上正、负电荷 Q ，当它们间的电势差 ΔU 达到

$$e\Delta U = \frac{1}{2}mv^2 \text{ 时，系统达到平衡。}$$

由高斯定理，忽略边缘效应情况下，可求出钠棒与铝膜间电场

$$E = Q/(2\pi\epsilon_0 lr)$$

钠棒与铝膜间的电势差 $\Delta U = \int_{r_1}^{r_2} E dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1}$

$$\Delta U = \int_{r_1}^{r_2} E dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

$$\therefore e\Delta U = hc / \lambda - hc / \lambda_m$$

$$\therefore Q = -\frac{2\pi\epsilon_0 l hc}{e \ln(r_2 / r_1)} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_m} \right)$$

$$= 4.01 \times 10^{-11} \text{ C}$$

2、用波长 $\lambda_0 = 0.1nm$ 的光子做康普顿实验.

(1) 散射角 $\varphi = 90^\circ$ 的康普顿散射波长是多少?

(2) 反冲电子获得的动能有多大?

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} J \cdot s$, 电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} kg$)

$$\because \Delta\lambda = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\theta}{2} \quad \therefore \lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 1.024 \times 10^{-10} m$$

$$m_0c^2 + h\nu = h\nu' + mc^2, \quad E_K = mc^2 - m_0c^2$$

$$E_K = \frac{hc\Delta\lambda}{\lambda_0(\lambda_0 + \Delta\lambda)} = 4.66 \times 10^{-17} J = 291 eV$$

4.思考题

光电效应和康普顿效应的光子与电子的相互作用有何不同？

答：光电效应和康普顿效应虽然同为光子和电子的相互作用，但它们产生的过程不同，产生的概率与光子的能量有关。

光电效应中所用的光是可见光，光子能量的数量级是几个eV,与原子外层电子的能量同一数量级，与离子对电子的相互作用（即逸出功）也是同一量级，所以光子与电子的碰撞过程中电子不是自由的。入射光子的能量大于或等于逸出功时，一个电子吸收一个光子，电子和光子系统的**能量守恒**，但是电子还与其它离子有动量交换，所以电子和光子组成的系统**动量不守恒**。

康普顿效应中所用的光是X射线，光子能量的数量级是 10^4 eV，相对来说，电子逸出功和电子热运动的能量都可忽略，原子外层电子可以看作是自由的、静止的。所以当光子与电子碰撞时，系统的总能量和总动量都守恒。

5. 拓展知识

试讨论多光子光电效应的规律和单光子光电效应比较会有什么差异？

答：多光子光电效应的规律有以下的变化。

(1) 光电流与入射光强的 n 次幂成正比。

(2) 入射光强决定能否产生 n 光子的光电效应，由推广的爱因斯坦方程 $nh\nu = W + \frac{1}{2}mv^2$ 决定，入射光强对光电子的最大动能有影响。

(3) 红限频率在多光子光电效应中已失去原有的意义。入射光的频率低于金属的红限频率仍可能产生光电效应。

16.2 玻尔氢原子理论

一 选择题

1. 要使处于基态的氢原子受激发射赖曼系(由激发态跃迁到基态发射的各谱线组成的谱线系)的最长波长的谱线, 至少应向基态氢原子提供的能量是 (C)

(A) $1.5eV$ (B) $3.4eV$ (C) $10.2eV$ (D) $13.6eV$

解题要点: 根据氢原子光谱的实验规律, 莱曼系:

$$1/\lambda = R(1 - 1/n^2)$$

波长最长, 能量最低, 即从 $n=2$ 到 $n=1$ 跃迁, 所以至少应向基态氢原子提供的能量是 $-3.4 - (-13.6) = 10.2eV$

2. 由氢原子理论知,当大量氢原子处于 $n=3$ 的激发态时,原子跃迁将发出:

(A) 一种波长的光

(B) 两种波长的光

(C) 三种波长的光

(D) 连续光谱

选C 包括 $3 \rightarrow 2$, $3 \rightarrow 1$, $2 \rightarrow 1$

3. 按照波尔理论, 电子绕核作圆周运动时, 电子的动量矩 L 的可能值为

(A) 任意值

(B) nh , $n=1,2,3,\dots$

(C) $2\pi nh$, $n=1,2,3,\dots$

(D) $nh/(2\pi)$, $n=1,2,3,\dots$

选 D 由玻尔的四条基本假设可得

二. 填空题

1. 玻尔的氢原子理论的三个基本假设是:

- (1) 定态假设,
$$L = \frac{nh}{2\pi} (n = 1, 2, \dots)$$
- (2) 量子化条件,
$$\nu_{kn} = \frac{E_n - E_k}{h}$$
- (3) 频率条件.

2. 根据氢原子理论，若大量氢原子处于主量子数 $n = 5$ 的激发态，则跃迁辐射的谱线可以有_____条，其中属于巴耳末系的谱线有_____条。

n 从5到4、3、2、1，

从4到3、2、1，

从3到2、1，

从2到1，共**10**条；

巴耳末系 $k=2$ ，从5到2，从4到2，从3到2，共**3**条。

3. 如图16-4所示, 被激发的氢原子跃迁到低能级时(图中 E_1 不是基态能级), 可发出波长为 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 的辐射, 其频率 ν_1 、 ν_2 和 ν_3 满足关系式_____; 三个波长满足关系式_____.

由能量守恒 $h\nu_3 = h\nu_1 + h\nu_2$

又因为 $\nu = c/\lambda$ 有

$$\frac{1}{\lambda_3} = \frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_1}$$

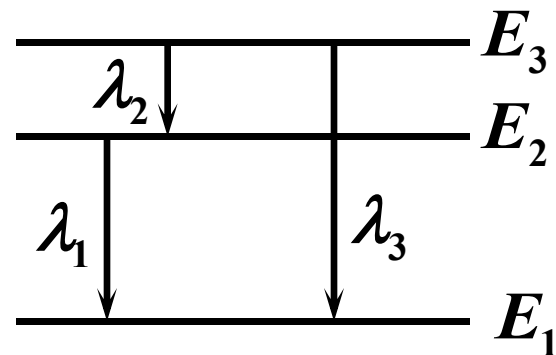


图 16-4

4. 欲使氢原子能发射巴耳末系中波长为 656.28 nm 的谱线，最少要给基态氢原子提供_____ eV 的能量. (里德伯常量 $R = 1.097 \times 10^7\text{ m}^{-1}$)

解：由巴尔末公式可得，发射 656.28 nm 的谱线是从 $n=3$ 到 $n=2$ 能级跃迁得到的。

因此，氢原子至少应该被激发到 $E_3 = -1.51\text{ eV}$ ($n=3$) 的能级上。

所以要给基态氢原子提供的能量为：

$$\Delta E = E_3 - E_1 = -1.51 - (-13.6) = 12.09\text{ eV}$$

5. 在氢原子发射光谱的巴耳末线系中有一频率为 $6.15 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 的谱线，它是氢原子从能级 $E_n = \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$ 跃迁到能级 $E_k = \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}$ 而发出的. (普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)

解：巴尔末线系的跃迁：

$$h\nu = E_n - E_k \quad (k=2, \quad n=3,4,5)$$

$$k=2, \quad E_k = E_1 / 2^2 = -13.6 \text{ eV} / 2^2 = -3.4 \text{ eV}$$

$$E_n = \frac{h\nu}{e} + E_2 = -0.85 \text{ eV}$$

三、计算题

1. 实验发现基态氢原子可吸收能量为 12.75 eV 的光子.

(1) 试问氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级?

(2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时, 可能发出哪几条谱线? 请画出能级图(定性), 并将这些跃迁画在能级图上.

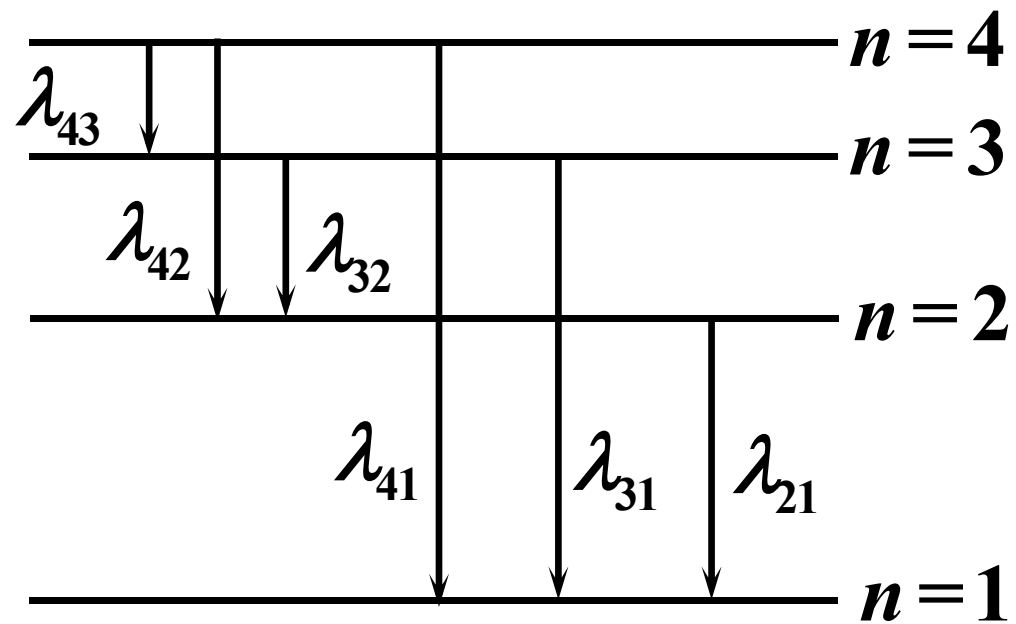
解: (1) $-13.6\text{ eV} + 12.75\text{ eV} = -0.85\text{ eV} = -13.6\text{ eV}/n^2$

解得: $n = 4$

或由 $\Delta E = Rhc(1/1^2 - 1/n^2) = 13.6(1/1^2 - 1/n^2) = 12.75\text{ eV}$

解得: $n = 4$

(2) 可发出 λ_{41} 、 λ_{31} 、 λ_{21} 、 λ_{43} 、 λ_{42} 、 λ_{32} 六条谱线



2. 氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 $434nm$ ，试求：

(1) 与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特？

(2) 该谱线是氢原子由能级 E_n 跃迁到能级 E_k 产生的， n 和 k 各为多少？

(3) 最高能级为 E_5 的大量氢原子，最多可以发射几个线系，共几条谱线？

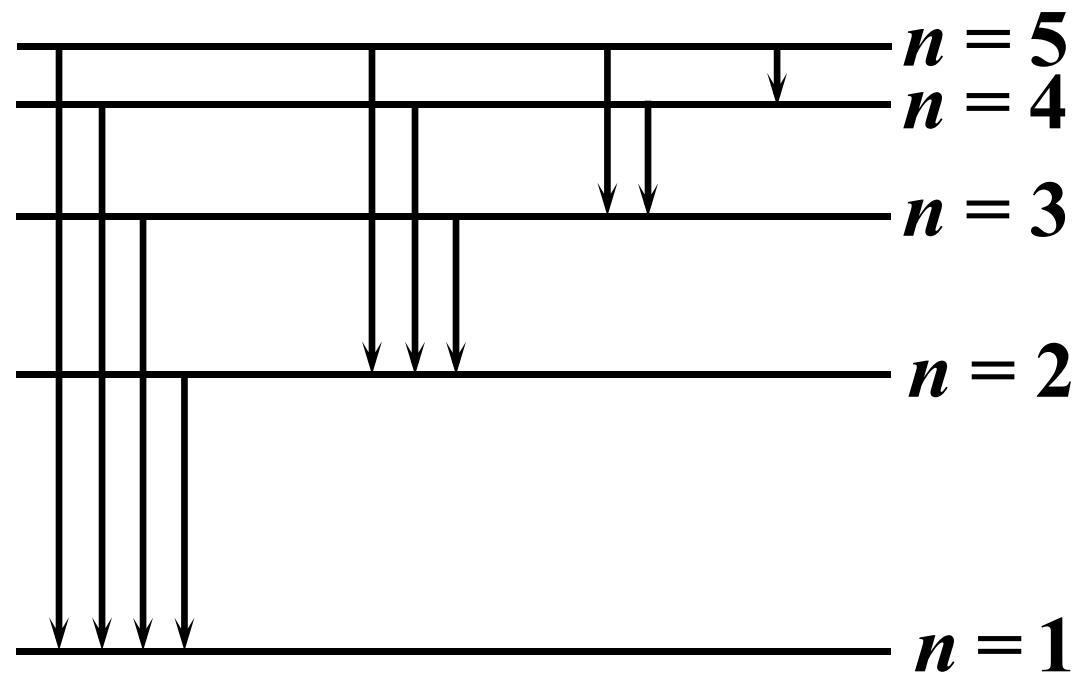
解：(1) $E=hc/\lambda=2.86(eV)$

(2) 巴尔末系： $k=2$

即： $2.86(eV) = E_n - E_2 = [-13.6/n^2 - (-13.6/2^2)] (eV)$

$\Rightarrow n=5$

(3) 四个线系，10条谱线，波长最短对应 $5 \rightarrow 1$ 的跃迁



16.3 德布罗意波 不确定关系 薛定谔方程

一、选择题

1. 如图所示，一束动量为 p 的电子，通过缝宽为 a 的狭缝．在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏，屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于 (**D**)

- (A). $2a^2/R$. (B). $2ha/p$.
(C). $2ha/(Rp)$. (**D**). $2Rh/(ap)$.

简析

$$\theta_0 \approx \frac{\lambda}{a} \approx \frac{d/2}{R}, \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

单缝衍射中央明纹的宽度为两个一级暗纹之间的区域。

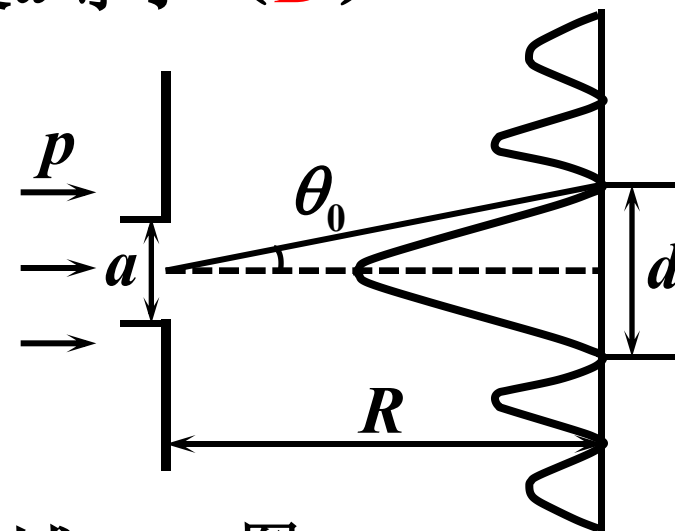


图 16-5

2.如果两种不同质量的粒子，其德布罗意波长相同，则这两种粒子的

(A). 动量相同

(B). 能量相同

(C). 速度相同

(D). 动能相同

简析

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

3. 若 α 粒子(电量为 $2e$)在磁感应强度为 B 均匀磁场中沿半径为 R 的圆形轨道运动, 则 α 粒子的德布罗意波长是 (**A**)

(**A**). $h/(2eRB)$

(B). $h/(eRB)$

(C). $1/(2eRBh)$

(D). $1/(eRBh)$

简析 $\lambda = \frac{h}{p} \quad R = \frac{mv}{qB} = \frac{p}{2eB}$

4. 不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta P_x \geq h / (2\pi)$ 表示在 X 方向上 (**D**)

(A). 粒子位置不能确定

(B). 粒子动量不能确定

(C). 粒子位置和动量都不能确定

(**D**). 粒子位置和动量不能同时确定

简析

不确定关系物理意义

5. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a} \quad (-a < x < a)$$

那么粒子在 $x = 5a/6$ 处出现的概率密度为 (**A**)

(**A**). $1/(2a)$ (B). $1/a$ (C). $1/\sqrt{2a}$ (D). $1/\sqrt{a}$

简析

粒子在某一点的概率密度为： $|\Psi(x)|^2$

二、填空题

1. 若令 $\lambda_c = h / (m_e c)$ (称为电子的康普顿波长, 其中 m_e 为电子的静止质量, c 为光速, h 为普朗克常数)。当电子的动能等于它的静止能量时, 它的德布罗意波长 $\lambda = \underline{0.577} \lambda_c$ $\sqrt{3} / 3 = 0.577$

简析: $E_K = mc^2 - m_e c^2 = m_e c^2 \therefore m = 2m_e \therefore v = \sqrt{3}c / 2$

$$\therefore \lambda = h / \underset{mv}{p} = \frac{h}{2m_e \sqrt{3}c / 2}$$

$$= \frac{h}{\sqrt{3} m_e c} = \frac{\lambda_c}{\sqrt{3}}$$

2. 某金属产生光电效应的红限为 ν_0 ，当用频率为 $\nu > \nu_0$ 的单色光照射该金属时，从金属中逸出的光电子(质量为 m)的德布罗意波长为_____.

简析 $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}, \quad h\nu - h\nu_0 = \frac{1}{2}mv^2 = E_k = \frac{p^2}{2m}$

3. 设描述微观粒子运动的波函数为 $\Psi(\vec{r}, t)$, 则 $\Psi\Psi^*$ 表示_____;
 $\Psi(\vec{r}, t)$ 须满足的条件是_____; 其归一化条件是_____.

粒子在 t 时刻在 (x, y, z) 处出现的概率密度;

单值、有限、连续;

$$\iiint |\Psi|^2 dx dy dz = 1$$

4. 光子波长为 λ , 则其能量 = _____; 动量的大小 = _____; 质量 = _____.

简析 $hc/\lambda, h/\lambda, h/(c\lambda)$

三、计算题

1. 已知某电子的德布罗意波长和光子的波长相同.

(1) 它们的动量大小是否相同? 为什么?

(2) 它们的(总)能量是否相同? 为什么?

解析

(1) 它们的动量大小相同, 因为 $p=h/\lambda$

(2) 它们的(总)能量不相同

电子能量满足 $E^2=m_0^2c^4+p^2c^2$

光子能量为 $E_\lambda=h\nu=hc/\lambda$

2. 粒子在一维矩形无限深势阱中运动，其波函数为：

$$\Psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a) \quad (0 < x < a)$$

若粒子处于 $n=1$ 的状态，它在 $0-a/4$ 区间内的概率是多少？

$$[\text{提示: } \int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - \sin 2x / 4 + C \quad]$$

解析

粒子在某一点的概率密度为： $\Psi(x)\Psi^*(x)$

粒子在某一区间的概率为： $\int_{x_1}^{x_2} |\Psi(x)|^2 dx$

解:

$$dP = |\psi|^2 dx = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx$$

粒子位于 $0 - a/4$ 内的概率为:

$$\begin{aligned} P &= \int_0^{a/4} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \int_0^{a/4} \frac{2}{a} \frac{a}{\pi} \sin^2 \frac{\pi x}{a} d\left(\frac{\pi x}{a}\right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{\frac{1}{2} \pi x}{a} - \frac{1}{4} \sin \frac{2\pi x}{a} \right] \bigg|_0^{a/4} = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\frac{1}{2} \pi a}{a} \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \sin\left(\frac{2\pi a}{a} \frac{1}{4}\right) \right] = 0.091 \end{aligned}$$

4.思考题

量子力学给出的势阱中的粒子在各处的概率和经典结论有什么不同？关于粒子可能的能量二者给出的结论有何不同？

答：在经典力学中，因粒子在势阱内不受力，粒子在两阱壁间作匀速直线运动，所以粒子出现的概率处处相同。在量子力学中，粒子出现的概率是不均匀的，出现的概率与波函数的模方成正比。

在经典力学中离子的能量是连续的；而在量子力学中，离子的能量是不连续的，只能取分立的值，即能量是量子化的。另外粒子的最小能量不等于零。